

Отчёт по лабораторной работе №2

Простые сети в GNS3. Анализ трафика

Акунаева Антонина Эрдниевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	23
	Список литературы	24

Список иллюстраций

3.1	Топология простейшей сети в GNS3 и задание адреса PC-1	9
3.2	Задание адреса PC-2	10
3.3	Проверка соединений	11
3.4	Анализатор трафика Wireshark	12
3.5	Отправление эхо-запросов в разных модах	13
3.6	Фильтрация пакетов по ARP-протоколу	14
3.7	Фильтрация пакетов по ICMP-протоколу	14
3.8	Фильтрация пакетов по UDP-протоколу	15
3.9	Фильтрация пакетов по TCP-протоколу	15
3.10	Проект 2 в GNS3	16
3.11	Настройка IP-адресации устройств	17
3.12	Проверка подключения соединения	18
3.13	Проект 3 в GNS3	18
3.14	Настройка устройств проекта 3	20
3.15	Проверка и сохранение изменений конфигурации маршрутизатора VyOS	21
3.16	Проверка соединения в Wireshark	22

Список таблиц

1 Цель работы

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark. [1]

2 Задание

2.3.1. Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из коммутатора Ethernet и двух конечных устройств (персональных компьютеров).
2. Задать конечным устройствам IP-адреса в сети 192.168.1.0/24. Проверить связь.

2.3.2. Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

1. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ARP-сообщения.
2. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ICMP-сообщения.

2.3.3. Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора FRR, коммутатора Ethernet и конечного устройства.
2. Задать конечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24.
3. Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24
4. Проверить связь.

2.3.4. Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора VyOS, коммутатора Ethernet и конечного устройства.
2. Задать конечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24.
3. Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24
4. Проверить связь

3 Выполнение лабораторной работы

2.3.1. Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

Запускаем последовательно GNS3 VM в VirtualBox и GNS3. В GNS3 создаём новый проект pr-gns-01 и в рабочую область из вкладок слева добавляем коммутатор Ethernet и два VPCS.

Через ПКМ на них и Configure переименовываем каждое устройство в соответствии с требованиями и личным логином (в данном случае aeakunaeva).

Отключаем Ethernet слева и подключаем устройства к коммутатору eo-e1-e1-e0 соответственно.

Запустим на ПКМ устройство на Start. Откроем его консоль (Console), где зададим IP-адрес устройств VPCS (рис. 3.1):

```
ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
```

Сохраняем конфигурацию:

```
save
```

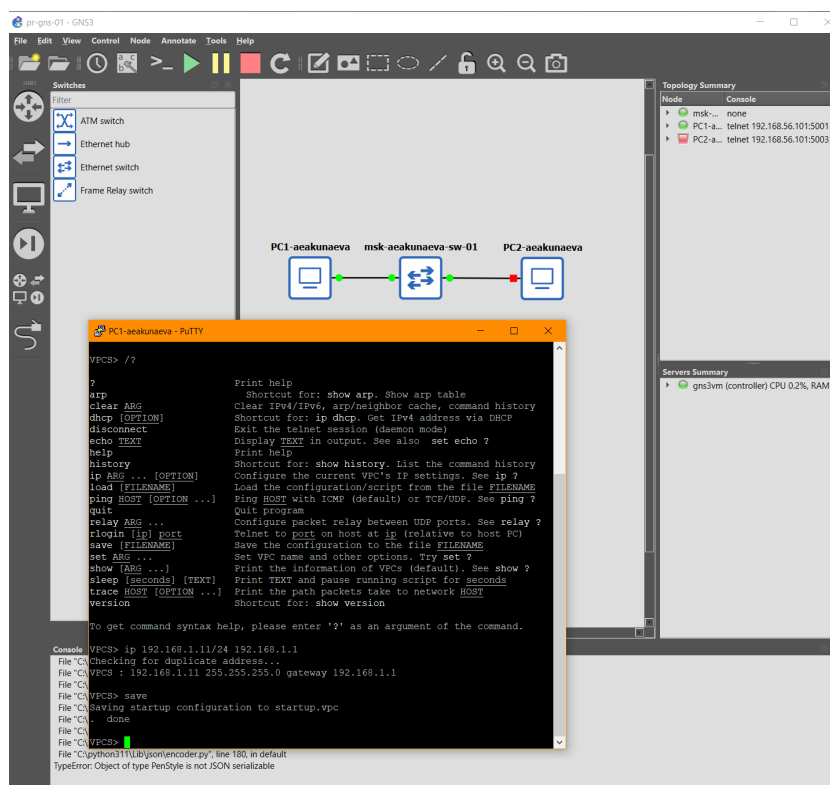



Рис. 3.1: Тология простейшей сети в GNS3 и задание адреса PC-1

Повторим для PC-2: запускаем на Start и открываем Console (рис. 3.2):

ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1

save

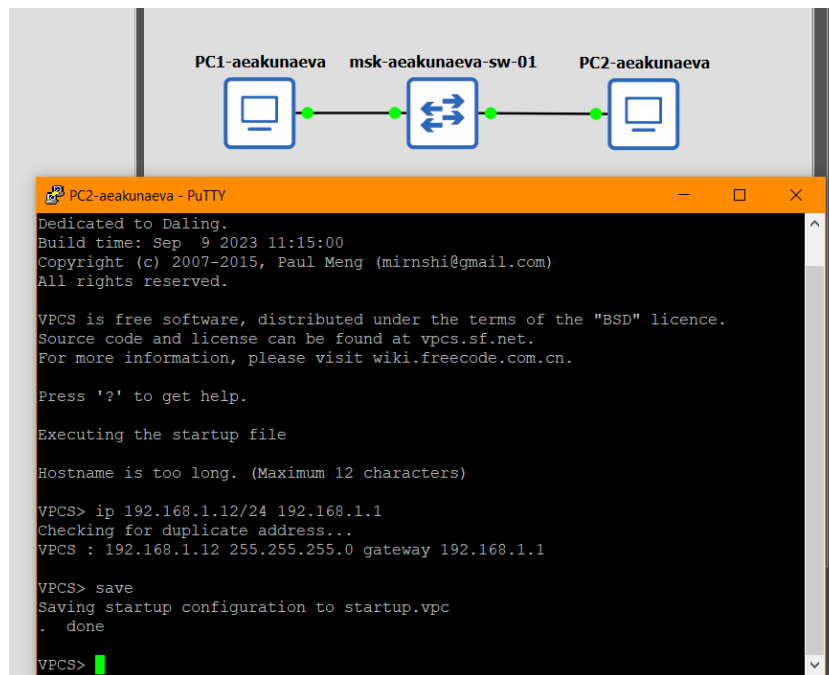


Рис. 3.2: Задание адреса PC-2

Проверяем работоспособность соединения PC-1 - PC-2 через ping для каждого из устройств в консолях. По завершении останавливаем все узлы в GNS3 (Control -> STop all nodes) (рис. 3.3):

```
ping 192.168.1.11
```

Для PC1-aeakunaeva

```
ping 192.168.1.12
```

Для PC2-aeakunaeva

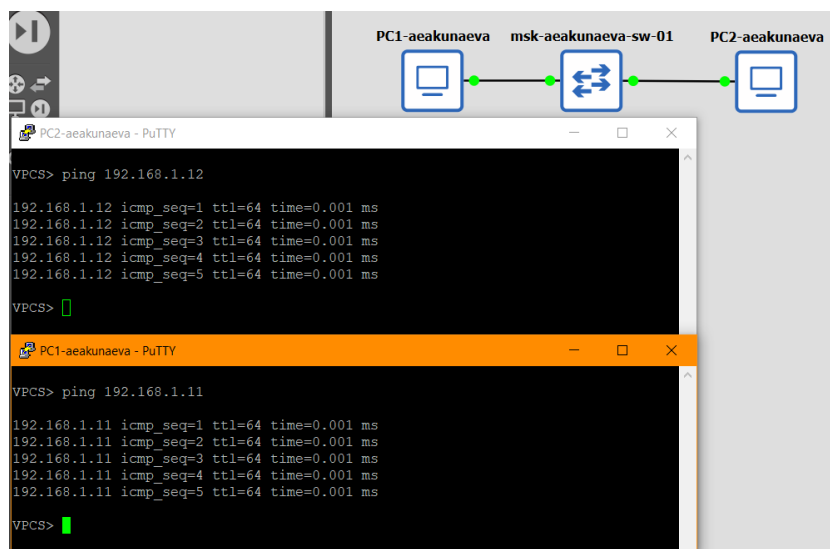


Рис. 3.3: Проверка соединений

2.3.2. Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

На ПКМ на соединении между PC-1 и коммутатором запускает анализатор трафика Wireshark (Start Capture). Запустим все узлы через GNS3 меню на Control -> Start/Resume all nodes.

В открывшемся окне мы увидим проходящие через соединение между PC-1 и коммутатором пакеты, данные этих пакетов (источник, пункт назначения, используемый протокол, размер (длина), время прохождения и т.п.) (рис. 3.4):

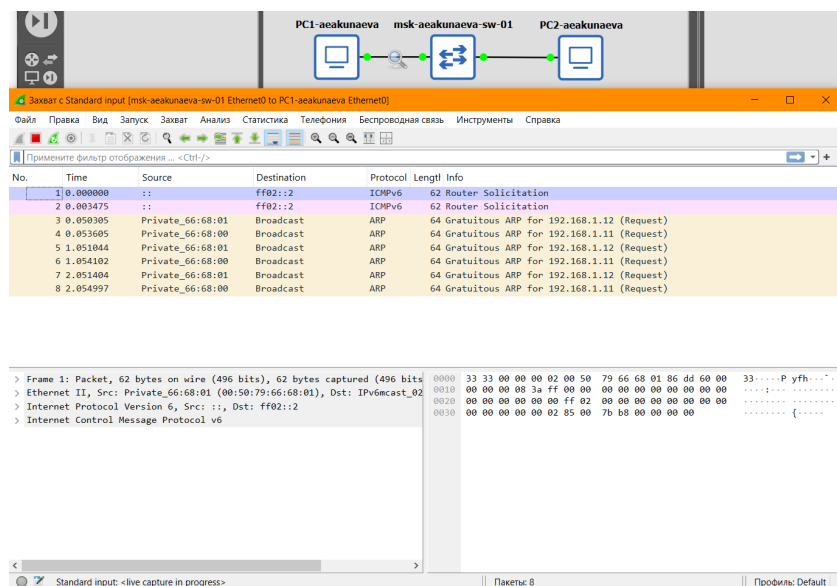


Рис. 3.4: Анализатор трафика Wireshark

Запустим второй VPCS и откроем его консоль, просмотрим информацию по команде ping (рис. 3.5):

ping /?

И сделаем по одному эхо-запросу к узлу PC-1-aeakuneva в ICMP-, UDP-, TCP-модах, указывая соответствующие им ключи 1-2-3:

ping 192.168.1.11 -l -c -1

ping 192.168.1.11 -l -c -2

ping 192.168.1.11 -l -c -3

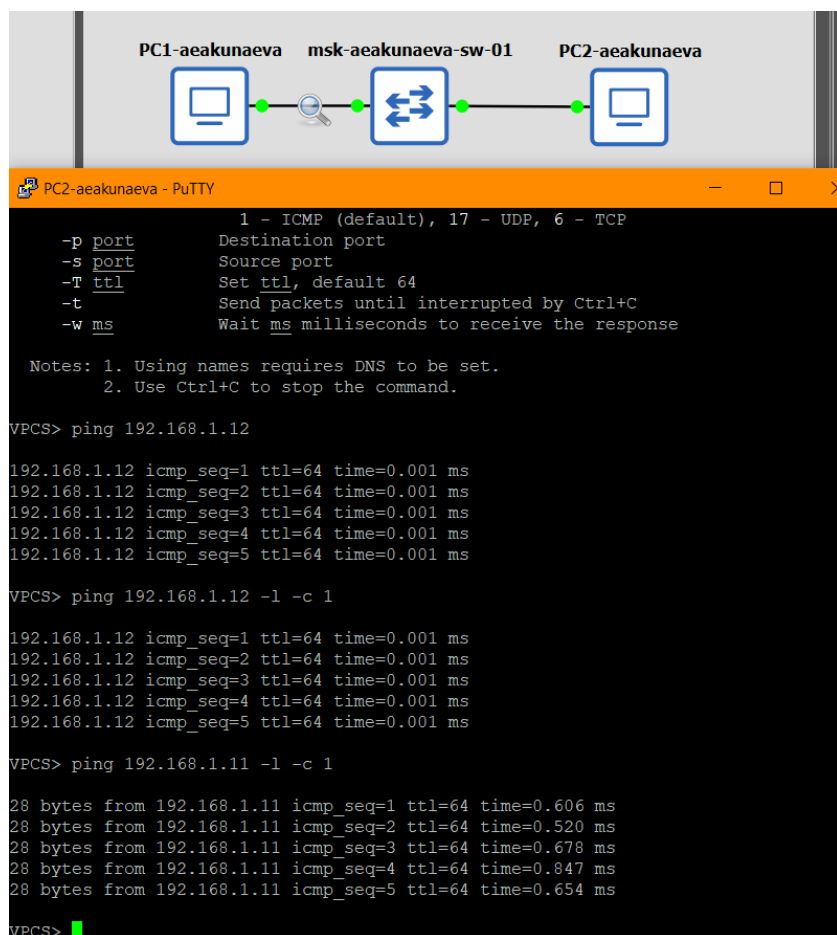


Рис. 3.5: Отправление эхо-запросов в разных модах

В окне Wireshark отфильтруем по ARP-протоколу. Отобразятся все пакеты с требуемым протоколом, что означает, что такие пакеты в принципе проходят в данный момент через соединение, их 8 штук (запрос-ответ) и передаются они напрямую в нужный канал (Private источник) (рис. 3.6):

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
3	0.057990	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
4	1.000186	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
5	1.058972	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
6	2.001691	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
7	2.059942	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
8	461.565841	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.12
9	461.566185	Private_66:68:00	Private_66:68:01	ARP	64	192.168.1.11 is at 00:50:79:66:68:00

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
3	0.057990	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
4	1.000186	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
5	1.058972	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
6	2.001691	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
7	2.059942	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
8	461.565841	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.12
9	461.566185	Private_66:68:00	Private_66:68:01	ARP	64	192.168.1.11 is at 00:50:79:66:68:00

Рис. 3.6: Фильтрация пакетов по ARP-протоколу

Далее по ICMP. Также отобразятся 5 эхо-запросов и 5 эхо-ответов после пингования в консоли (рис. 3.7):

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10	461.567206	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x8c0e, seq=1/256, ttl=64 (reply in 11)
11	461.567499	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	42	Echo (ping) reply id=0x8c0e, seq=1/256, ttl=64 (request in 10)
12	462.570655	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x8d0e, seq=2/512, ttl=64 (reply in 13)
13	462.570918	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	42	Echo (ping) reply id=0x8d0e, seq=2/512, ttl=64 (request in 12)
14	463.572018	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x8e0e, seq=3/768, ttl=64 (reply in 15)
15	463.572420	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	42	Echo (ping) reply id=0x8e0e, seq=3/768, ttl=64 (request in 14)
16	464.573283	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x8f0e, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 17)
17	464.573743	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	42	Echo (ping) reply id=0x8f0e, seq=4/1024, ttl=64 (request in 16)
18	465.574665	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x900e, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 19)
19	465.574963	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	42	Echo (ping) reply id=0x900e, seq=5/1280, ttl=64 (request in 18)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10	461.567206	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x8c0e, seq=1/256, ttl=64 (reply in 11)
11	461.567499	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	42	Echo (ping) reply id=0x8c0e, seq=1/256, ttl=64 (request in 10)
12	462.570655	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x8d0e, seq=2/512, ttl=64 (reply in 13)
13	462.570918	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	42	Echo (ping) reply id=0x8d0e, seq=2/512, ttl=64 (request in 12)
14	463.572018	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x8e0e, seq=3/768, ttl=64 (reply in 15)
15	463.572420	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	42	Echo (ping) reply id=0x8e0e, seq=3/768, ttl=64 (request in 14)
16	464.573283	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x8f0e, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 17)
17	464.573743	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	42	Echo (ping) reply id=0x8f0e, seq=4/1024, ttl=64 (request in 16)
18	465.574665	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x900e, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 19)
19	465.574963	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	42	Echo (ping) reply id=0x900e, seq=5/1280, ttl=64 (request in 18)

Рис. 3.7: Фильтрация пакетов по ICMP-протоколу

Фильтруем по UDP. Получим некоторое количество пакетов, передаваемых между обоими источниками 192.168.1.11/12 (рис. 3.8):

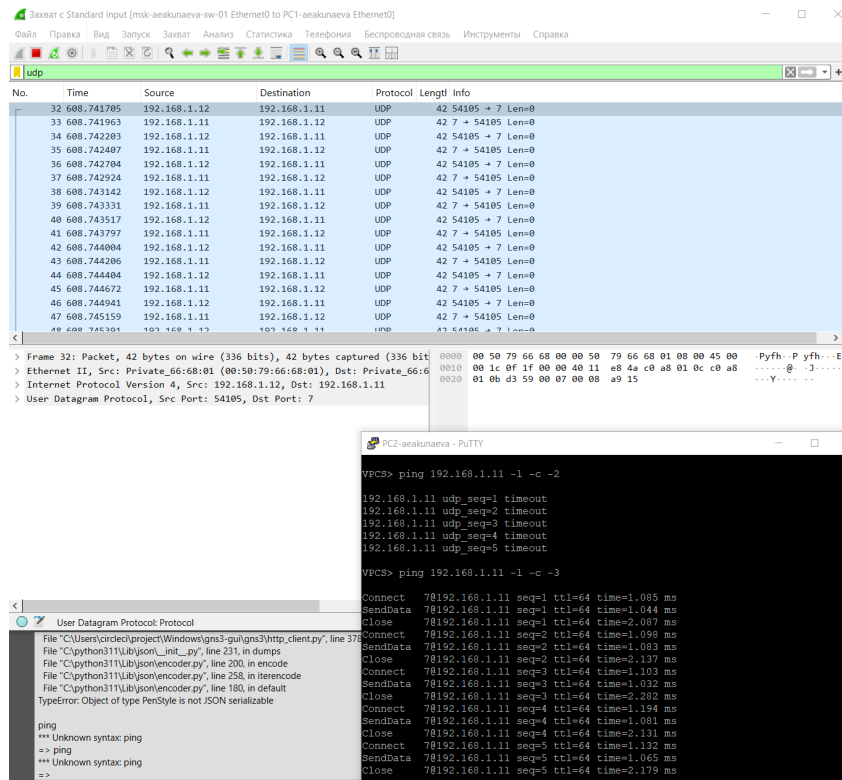


Рис. 3.8: Фильтрация пакетов по UDP-протоколу

По TCP. Аналогично, будет отображаться вё большее количество пакетов, передаваемых устройствами с разным содержанием (рис. 3.9):

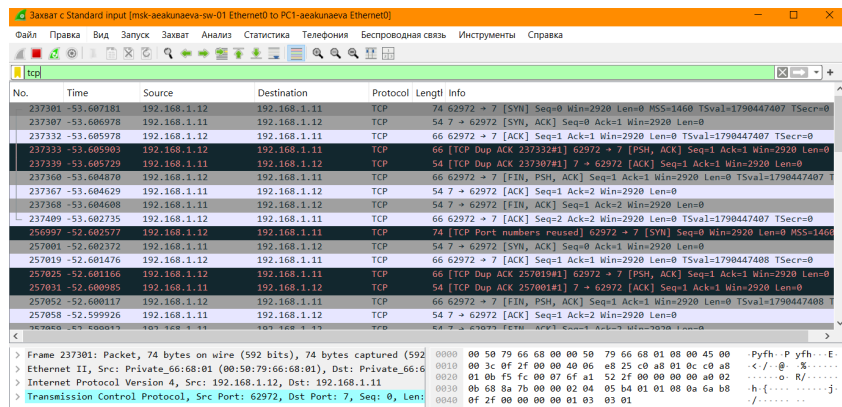


Рис. 3.9: Фильтрация пакетов по TCP-протоколу

2.3.3. Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

Создаём новый проект pr-gns-02. Размещаем VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор FRR, подключаем их между собой аналогично предыдущим. Изменяем

имена устройств согласно требованиям и включаем захват трафика между коммутатором и маршрутизатором. Запустим все устройства проекта и откроем их консоли (рис. 3.10):

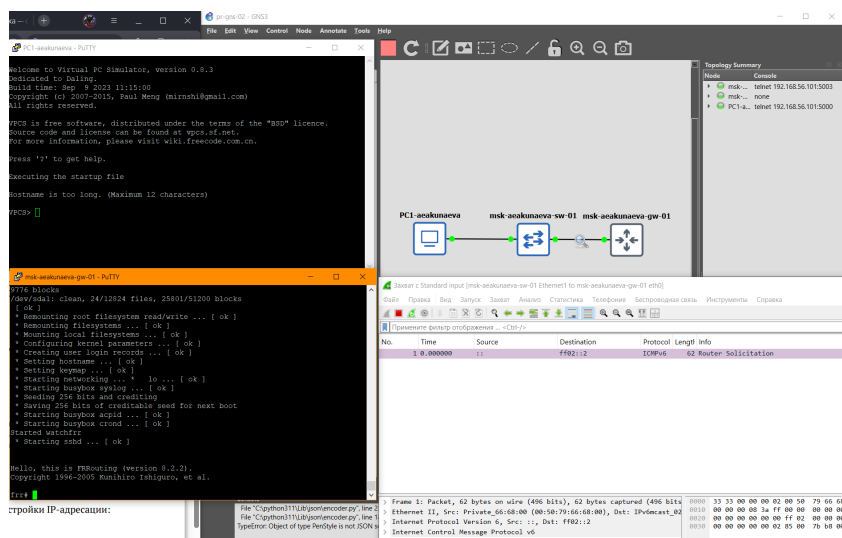


Рис. 3.10: Проект 2 в GNS3

Для PC1 настроим IP-адресацию (рис. 3.11):

```
ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
save
show ip
```

Настроим для интерфейса локальной сети маршрутизатора IP-адресацию:

```
configure terminal
hostname msk-user-gw-01
exit
write memory
configure terminal
interface eth0
ip address 192.168.1.1/24
no shutdown
```


exit

xit

write memory

Проверим конфигурацию маршрутизатора и настройки IP-адресации:

show running-config

show interface brief

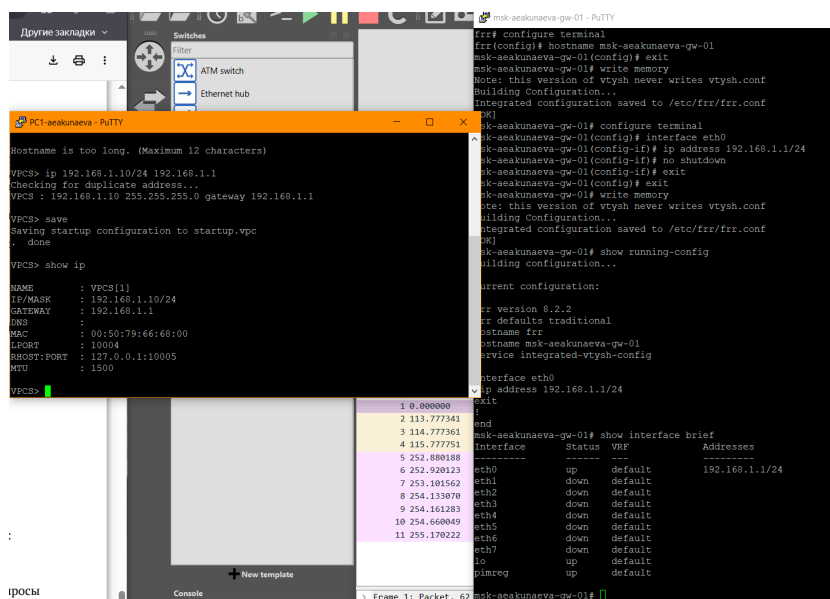


Рис. 3.11: Настройка IP-адресации устройств

Пингуем оба устройства. В окне Wireshark отобразятся новые пакеты. По их источникам можно определить, что они передаются от 192.168.1.10 к 192.168.1.1 и наоборот, т.е. между узлами проходит подключение, эхо-запросы и эхо-ответы, исходя из их описания, что и требовалось (рис. 3.12):

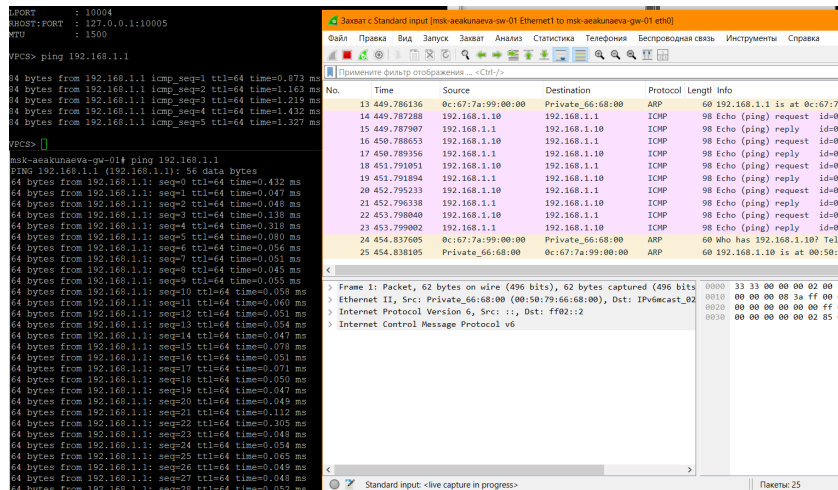


Рис. 3.12: Проверка подключения соединения

2.3.4. Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

Создаём новый проект pr-gns-03. Создаём новую сеть из VPCS, коммутатора Ethernet и маршрутизатора VyOS. Переименовываем устройства, запускаем и отслеживаем трафик соединения между коммутатором и маршрутизатором. Откроем консоли устройств (рис. 3.13):

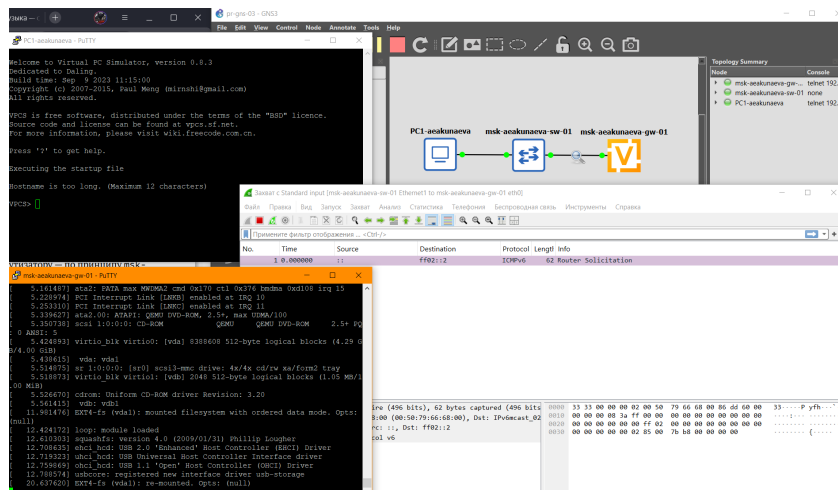


Рис. 3.13: Проект 3 в GNS3

Настраиваем IP-адресацию для интерфейса узла PC1.

ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1

```
save
```

```
show ip
```

Введём логин и пароль vyos в консоли маршрутизатора VyOS. Настроим маршрутизатор - перейдём в режим конфигурирования и изменим имя устройства (изменения вступят в силу только после перезапуска устройства) (рис. 3.14):

```
configure
```

```
set system host-name msk-aeakunaeva-gw-01
```

Удалим указание на назначение ip-адреса по dhcp для интерфейса eth0 и зададим IP-адрес на интерфейсе eth0:

```
del interfaces ethernet eth0 address dhcp
```

```
set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
```

```
PC1-aeakunaeva - PuTTY
Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10005
MTU        : 1500

VPCS>

msk-aeakunaeva-gw-01 - PuTTY
vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

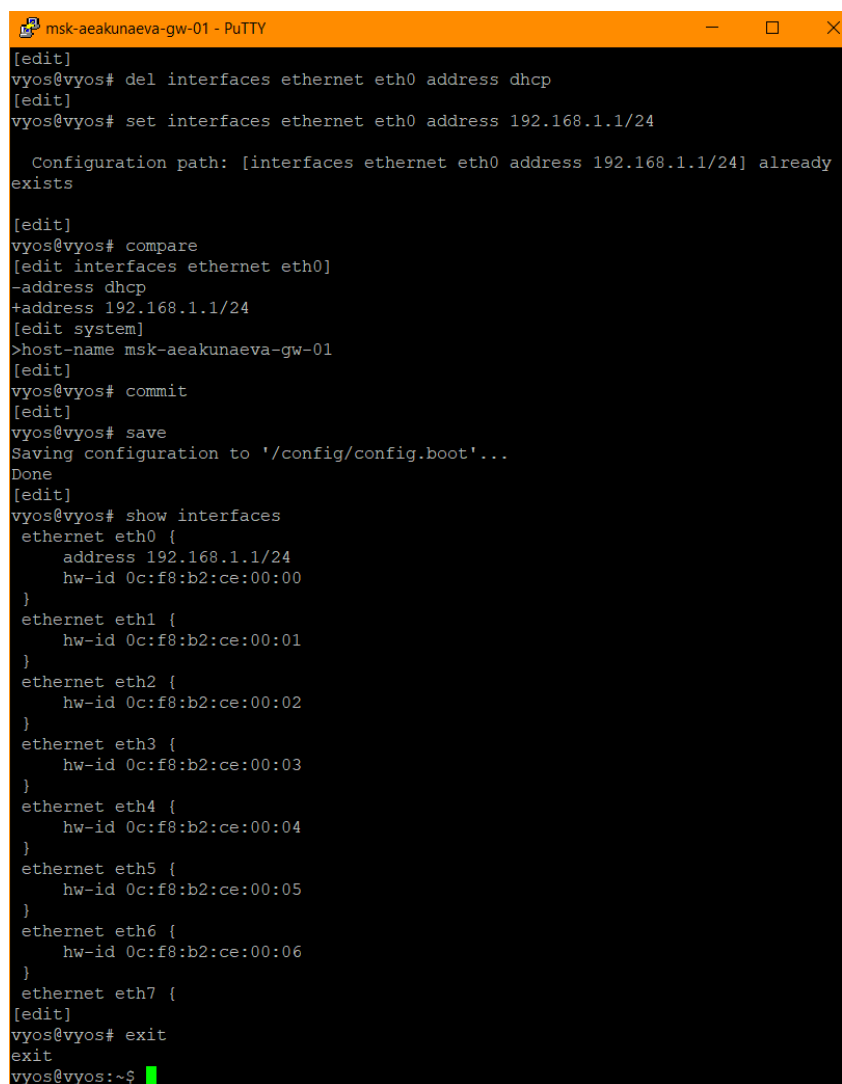
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-aeakunaeva-gw-01
[edit]
vyos@vyos# save
Warning: you have uncommitted changes that will not be saved.

Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Рис. 3.14: Настройка устройств проекта 3

Сравним изменения, применим их и сохраним. Посмотрим информацию об интерфейсах маршрутизатора и выйдем из режима конфигурирования (рис. 3.15):

```
compare
commit
save
show interfaces
exit
```



```
msk-aeakunaeva-gw-01 - PuTTY
[edit]
vyos@vyos# del interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24

Configuration path: [interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24] already exists

[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
- address dhcp
+ address 192.168.1.1/24
[edit system]
> host-name msk-aeakunaeva-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 192.168.1.1/24
    hw-id 0c:f8:b2:ce:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    hw-id 0c:f8:b2:ce:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:f8:b2:ce:00:02
  }
  ethernet eth3 {
    hw-id 0c:f8:b2:ce:00:03
  }
  ethernet eth4 {
    hw-id 0c:f8:b2:ce:00:04
  }
  ethernet eth5 {
    hw-id 0c:f8:b2:ce:00:05
  }
  ethernet eth6 {
    hw-id 0c:f8:b2:ce:00:06
  }
  ethernet eth7 {
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$
```

Рис. 3.15: Проверка и сохранение изменений конфигурации маршрутизатора VyOS

Пингуем подключение. В окне Wireshark отобразятся пакеты эхо-запросов и эхо-ответов из нужных источников, что значит, что их захват проходит успешно и подключение стабильно. Останавливаем захват и все устройства проекта по завершении работы с GNS3 (рис. 3.16):

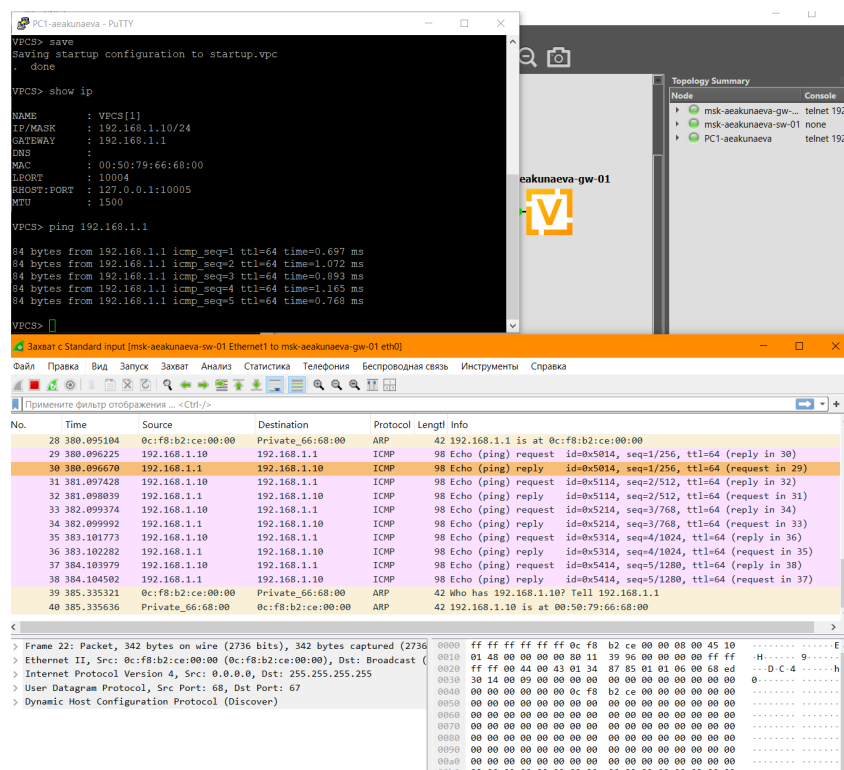


Рис. 3.16: Проверка соединения в Wireshark

4 Выводы

Я получила навыки построения простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

Список литературы

1. Королькова А. В. Д.С.К. Простые сети в GNS3. Анализ трафика. ТУИС РУДН.